

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 3, Teil 7

Carl Friedrich GauSS

THEORIA INTERPOLATIONIS METHODO NOVA TRACTATA

13.

Casus prior. Si in functione X pro quavis parte $\cos nx$ substituitur $\cos nx - \cos n(x - a)$, pro quavis parte $\sin nx$ autem $\sin nx - \cos n(x - a) \sin na$, denique pro a , $a - a$ sive 0, manifestum est, partes determinatas hoc modo adiunctas, mutuo se tollere adeoque functionem X hoc modo non variari. Singulae vero partes ipsius X nunc per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibiles erunt, puta

$$\frac{\cos nx - \cos na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = -2 \sin \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) - 2 \sin \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) - 2 \sin \left(\left(n - \frac{5}{2} \right) x + \frac{5}{2} a \right) - \text{etc.}$$

$$\frac{\sin nx - \sin na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = +2 \cos \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) + 2 \cos \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) + 2 \cos \left(\left(n - \frac{5}{2} \right) x + \frac{5}{2} a \right) + \text{etc.}$$

Uterque coefficientis manifesto ad formam G reduci potest, quamobrem etiam tota X per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibilis, quotiensque ad formam G reducibilis est. Q. E. D.

Casus posterior. Si in functione X pro quavis parte $\cos nx$ (designante iam n non ut ante integrum, sed integri imparis semissem) substituitur $\cos nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \cos na$, pro quavis parte $\sin nx$ autem $\sin nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \sin na$, manifestum est, partes, quae hoc modo functioni X accedunt, mutuo se tollere, adeoque X non variari. Singulae autem partes ipsius X nunc per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibiles erunt, puta

$$\frac{\cos nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \cos na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = -2 \sin \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) - 2 \sin \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) - \text{etc.} - 2 \sin \left(x + \frac{1}{2} a \right)$$

$$\frac{\sin nx - \cos \frac{1}{2}(x - a) \sin na}{\sin \frac{1}{2}(x - a)} = +2 \cos \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} a \right) + 2 \cos \left(\left(n - \frac{3}{2} \right) x + \frac{3}{2} a \right) + \text{etc.} + 2 \cos \left(x + \frac{1}{2} a \right)$$

ut per multiplicationem facile confirmatur. Uterque quotiens est formae F . Quamobrem functio tota X per $\sin \frac{1}{2}(x - a)$ divisibilis, quotiensque ad formam F reducibilis erit. Q. E. D.

Theorema (14.). *Si functio X formae F vel G pro pluribus valoribus diversis¹ ipsius x , puta a, b, c, d etc. fit $= 0$, per productum*

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \dots$$

divisibilis, quotiensque vel eiusdem formae erit ut X vel diversae, prout multitudo valorum $a, b, c, d \dots$ par est vel impar.

Demonstr. Ponatur $X = X' \sin \frac{1}{2}(x - a)$, sitque M valor ipsius X' pro $x = b$. Hinc $M \sin \frac{1}{2}(b - a)$ erit valor ipsius X pro $x = b$, qui quum esse debet $= 0$, necessario erit $M = 0$. Quare X' divisibilis erit per $\sin \frac{1}{2}(x - b)$ et simili ratione quotiens hinc oriundus per $\sin \frac{1}{2}(x - c)$, et sic porro. Quare X divisibilis erit per productum

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \dots \quad \text{Q. E. D.}$$

Altera theorematis pars tam obvia est, ut demonstratione opus non sit.

Ceterum aequè obvium est theorema inversum, si X per productum

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \dots$$

divisibilis sit, ipsius valorem fieri $= 0$, si ipsi x aliquis valorum a, b, c, d etc. tribuatur.

15.

Ex theoremate praec. sequitur, si functionis X formae F , valores pro $x = a, b, c, d$ etc. resp. sint A, B, C, D etc., quamvis aliam similem functionem arcus x , quae iisdem valoribus satisfiat, sub formula $X + PY$ contentam esse debere, ubi per P designamus productum

$$\sin \frac{1}{2}(x - a) \sin \frac{1}{2}(x - b) \sin \frac{1}{2}(x - c) \sin \frac{1}{2}(x - d) \text{ etc.}$$

per Y autem functionem indeterminatam arcus x , quae sit vel formae F vel formae G , prout multitudo valorum a, b, c, d etc., quam per μ designabimus, par est vel impar.

Iam observamus:

I. In artt. 10, 11, 12 eruere docuimus functionem X ordinis m^{ti} (i.e. ultra $\cos mx$ et $\sin mx$ non progredientem), quae μ valoribus propositis A, B, C, D etc. satisfiat, ita ut m sit $= \frac{1}{2}(\mu - 1)$, vel $= \frac{1}{2}\mu$, prout μ impar est vel par. Productum P manifeste est ordinis $\frac{1}{2}\mu$. Quando itaque μ impar est, adeoque Y vel ordinis $\frac{1}{2}(\mu - 1)$ vel altioris, erit PY ordinis ad minimum $\frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}(\mu - 1)$, adeoque ordinis altioris quam X , unde colligitur, functiones alias quam X , quae iisdem valoribus propositis satisfiant, non dari, nisi ordinis altioris. Quando vero μ est par, PY tunc tantummodo fit ordinis $\frac{1}{2}\mu$, si pro Y accipitur quantitas

¹Adiecta eadem restrictione, quam in art. 10 exhibuimus.

definita; quare in hoc casu infinite multae quidem functiones similis formae et ordinis ut X dantur, quae iisdem valoribus satisfaciunt, omnes autem sub forma $X + hP$ comprehensae erunt, designante h quantitatem definitam. Eaedem conclusiones ex methodo, per quam in art. 10, 11 functionem X derivavimus, sponte sequuntur.

II. Vice versa autem, si quae functio X' aliunde innotuisset, quae omnibus quidem valoribus propositis A, B, C, D etc. satisfacit, sed ad altiorelem quam opus est ordinem ascendit, functionem Y ita determinare licebit, ut $X' + PY$ ad ordinem $\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$ vel $\frac{1}{2}\mu^{ti}$ (prout μ impar est vel par) deprimatur. Sint termini summi in X' , $K \cos nx + L \sin nx$; in P , $k \cos \frac{1}{2}\mu x + l \sin \frac{1}{2}\mu x$, accipianturque pro terminis summis in Y hi

$$\frac{-Kk - Ll}{k^2 + l^2} \cos \left(n - \frac{1}{2}\mu \right) x + \frac{-Lk + Kl}{k^2 + l^2} \sin \left(n - \frac{1}{2}\mu \right) x$$

Hinc calculo facto invenietur, coefficientes ipsorum $\cos \frac{1}{2}\mu x$ et $\sin \frac{1}{2}\mu x$ in $X' + PY$ fieri $= 0$, siquidem fuerit $n > \frac{1}{2}\mu$; similique modo ex terminis summis functionis evolutae $X' + PY$ (qui erunt ordinis $n - 1^{ti}$) definientur termini proxime inferiores in Y (ordinis $n - \frac{1}{2}\mu - 1^{ti}$). Haec operatio eousque repetenda erit, donec $X' + PY$ depressa sit ad ordinem non altiorelem quam $\frac{1}{2}\mu$, adeoque ad ordinem $\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$, quando μ impar est, ad ordinem $\frac{1}{2}\mu^{ti}$, quando μ par est. Ulterius hanc depressionem non patere, nullo negotio perspicitur.

III. In casu itaque priore (quando μ impar est) hoc modo necessario ad eandem functionem X pervenimus, quam per methodum supra traditam e valoribus datis A, B, C, D etc. eruissemus. In casu posteriore autem methodus modo exposita suppeditat functionem, quae quidem eiusdem ordinis erit, cuius est functio, per methodum art. 12, sive per methodum art. 11, si terminus ultimus $\frac{a^{(m)}}{2}$ evolveretur.

16.

Hactenus tales functiones consideravimus, in quibus tum cosinus tum sinus adsunt: saepissime vero aut hi aut illi absunt, quae functionum genera seorsim tractare conveniet. Utrumque quidem casum ad casum generalem hucusque consideratum reducere liceret; attamen etiam magis e re esse videtur, hanc disquisitionem ad problema art. 3 reducere.

Primo, si constat, omnes coefficientes b', b'', b''' etc. in functione X (art. 10) esse $= 0$, multitudo incognitarum ad $m + 1$ diminuitur, et proin pro tot valoribus diversis ipsius x valores respondententes functionis X novisse sufficit. Quoniam vero in hoc casu valor functionis X non mutatur, si pro x substituitur $-x$, manifestum est, non solum tales valores ipsius x , quorum differentia peripheriae vel multiplo peripheriae aequalis est, sed tales quoque, quorum summa est 0 vel peripheriae vel multiplo peripheriae aequalis, pro diversis non esse habendos. Aut generaliter, ut duos valores ipsius x pro diversis habere liceat, cosinus inaequales habere debent.

Quibus ita intellectis sint $m + 1$ valores dati functionis X hi A, B, C, D etc., valoribus ipsius x his a, b, c, d etc. respondentes, quaeriturque expressio generalis pro valore T , quem functio pro $x = 0$ adipiscitur.

Quum functionem X in casu nostro etiam sub formam

$$\gamma + \gamma' \cos x + \gamma''(\cos x)^2 + \gamma'''(\cos x)^3 + \dots + \gamma^{(m)}(\cos x)^m$$

reducere liceat, habebimus per art. 3

$$\begin{aligned} T = & \frac{(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots A}{(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} \\ & + \frac{(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots B}{(\cos b - \cos a)(\cos b - \cos c)(\cos b - \cos d) \dots} \\ & + \frac{(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos d) \dots C}{(\cos c - \cos a)(\cos c - \cos b)(\cos c - \cos d) \dots} \\ & + \frac{(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c) \dots D}{(\cos d - \cos a)(\cos d - \cos b)(\cos d - \cos c) \dots} \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Secundo, si omnes coefficientes b, b', b'', b''' etc. evanescunt, multitudo incognitarum erit m , sufficitque adeo, valores functionis X pro totidem valoribus diversis ipsius x novisse. Quum valor functionis X pro $x = -t$ ex valore pro $x = +t$ sponte sequatur (per solam mutationem signi in oppositum), etiam hic tales valores pro diversis haberi nequeunt, unde facile colligitur, hic perinde ut in casu praec. eos tantummodo valores ipsius x pro diversis agnosci, quorum cosinus sunt inaequales. Praeterea quum valor functionis X pro $x = 0, 180^\circ, 360^\circ$ etc. et generaliter pro tali valore ipsius x , cuius sinus est $= 0$, sponte fiat $= 0$, adeoque iam ex natura problematis datus sit, talem valorem inter m datos non numerari supponimus. Iam quum constet, esse

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = 2 \cos(n-1)x + 2 \cos(n-3)x + 2 \cos(n-5)x + \dots + 2 \cos x$$

pro valore pari ipsius n , atque

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = 2 \cos(n-1)x + 2 \cos(n-3)x + 2 \cos(n-5)x + \dots + 2 \cos 2x + 1$$

pro valore impari ipsius n , facile concluditur $\frac{\sin nx}{\sin x}$ ad formam $\alpha + \alpha' \cos x + \alpha'' \cos 2x + \dots$ reduci posse, adeoque, quum valores functionis $\frac{\sin tx}{\sin x}$ pro $x = a, b, c, d$ etc. sint

$$\frac{\sin ta}{\sin a}, \quad \frac{\sin tb}{\sin b}, \quad \frac{\sin tc}{\sin c}, \quad \frac{\sin td}{\sin d} \text{ etc.,}$$

haberi per eundem art. 3

$$T = \frac{\sin t(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots}{\sin a(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} A \\ + \frac{\sin t(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots}{\sin b(\cos b - \cos a)(\cos b - \cos c)(\cos b - \cos d) \dots} B \\ + \text{etc.}$$

17.

Hactenus quidem valores functionis pro datis valoribus ipsius x accurate repraesentare docuimus; sed facile haec methodus ad eum casum accommodatur, ubi valores ipsius x omnes ad eundem quadrantem pertinent, valoresque functionis non exacti, sed approximati tantum et observationibus deformati dati sunt.

Ponamus, functionem propositam esse

$$X = y + y' \cos x + y'' \cos 2x + y''' \cos 3x + \dots + y^{(m)} \cos mx + \delta' \sin x + \delta'' \sin 2x + \dots + \delta^{(m)} \sin mx$$

et valores functionis pro valore ipsius x his

$$a, \quad a + \frac{360^\circ}{2m+1}, \quad a + 2 \cdot \frac{360^\circ}{2m+1}, \quad a + 3 \cdot \frac{360^\circ}{2m+1} \text{ etc.}$$

respondentes esse A, B, C, D etc. quorum numerus sit $2m+1$. Tum methodus nostra suppeditat functionem X' , quae omnibus illis valoribus accurate satisfacit; at si valores illi ipsi observationibus deformati sunt, pars functionis X' ultra $\cos mx$, $\sin mx$ ascendens ad veritatem non pertinet, omittique adeo debet. Hinc functionis nostrae coefficientes y , y' , δ' etc. per approximationem sequentem adiumento valorum observatorum A, B, C, D etc. determinabuntur.

18.

Omnes disquisitiones praecedentes superstructae sunt conditioni, X esse progressionem cum cosinu sinuque arcus mx abruptam. Quae conditio si locum non habet, tot valores ipsius X , quot cognitos esse hactenus assumimus, manifeste non sufficiunt ad determinationem completam, expressioque pro T in variis quos consideravimus casibus tradita, correctione opus habebit, a coefficientibus sequentibus in X pendente et per summationes artt. 1 et 2 facile assignabili. Quodsi autem series X , sive in infinitum excurrat sive uspiam abruptatur, tantopere convergit, ut partes post $\cos mx$ et $\sin mx$ sequentes pro evanescentibus haberi possint, etiam illam correctionem negligere licebit, adeoque valorem T saltem proxime verum nacti erimus. Quomocunque vero haec se habeant, T certo functionem verae similem simplicissimam exhibet, per quam omnibus valoribus propositis

satisfieri potest.

19.

Imprimis frequens, maximaque adeo attentione dignus est casus iste, ubi valores arcus x , pro quibus valores functionis X dati sunt, progressionem arithmetica constitunt, in qua terminorum differentia aequalis est coefficienti, ex divisione peripheriae integrae in totidem partes quot sunt termini orto, ita ut si progressio ultra terminum postremum continuaretur, termini primi peripheria integra aucti rursus deinceps prodituri essent. Postquam itaque disquisitionis generalis praecipua momenta in praecedentibus absolvi-
mus, huncce casum, ubi termini dati quasi periodum completam constituunt, coronidis loco seorsim copiosius tractabimus. Antequam vero hanc disquisitionem ipsam aggrediamur, duo lemmata erunt praemittenda.

Lemma (Primum). *Si arcus a, b, c, d etc., quorum multitudo est μ , constituunt progressionem arithmetica, in qua terminorum differentia*

$$b - a = c - b = d - c \text{ etc.} = \frac{360^\circ}{\mu},$$

productum ex μ factoribus

$$P = \sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \text{ etc.}$$

$ft = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$, ubi signum superius vel inferius valet, prout μ par est vel impar.

Demonstr. Potest quidem hoc theorema facile ex alio ab ill. Eulero in Introd. in Anal. Infin. I, §. 240 tradito derivari; ne quid vero hic desiderari videatur, demonstrationem aliam paucis hic explicabimus.

I. Si productum P primo ponitur sub formam

$$\cos \frac{1}{2}(t - a - 180^\circ) \cos \frac{1}{2}(t - b - 180^\circ) \cos \frac{1}{2}(t - c - 180^\circ) \cos \frac{1}{2}(t - d - 180^\circ) \dots$$

atque tunc secundum algorithmum sinuum notum in aggregatum cosinum evolvitur, facile perspicitur, inde prodire functionem vel formae F vel formae G (art. 13) ad ordinem

$\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$ ascendente, terminumque summum fieri

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2^{\mu-1}} \cos \frac{1}{2}\mu(t - a - b - c - d \text{ etc.} - \mu \cdot 180^\circ) \\
&= \frac{1}{2^{\mu-1}} \cos(\frac{1}{2}\mu(t - a - 360^\circ) + 90^\circ) \\
&= -\frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a - 360^\circ) \\
&= -\frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a) \cos(\mu \cdot 180^\circ) \\
&= \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)
\end{aligned}$$

signo superiore pro valore pari ipsius μ valente, inferiore pro impari.

II. Quum $\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ fiat $= 0$, si ipsi t aliquis valorum a, b, c, d etc. tribuitur, per theorema art. 14 erit $\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ per productum P divisibilis; quotiens autem necessario erit quantitas definita $= h$, quoniam $\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ et P eiusdem sunt ordinis. Manifesto autem (per I) ex aequatione $P = h \cdot \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$ sequitur esse $h = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}}$, adeoque $P = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \sin \frac{1}{2}\mu(t - a)$. Q. E. D.

Lemma (Secundum). *Si arcus $a, b, c, d \dots$ eodem modo se habent, ut in lemmate primo, productum ex μ factoribus*

$$(\cos t - \cos a)(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots$$

$$ft = \frac{\cos \mu t - \cos \mu a}{2^{\mu-1}}.$$

Demonstr. Quum fiat

$$\begin{aligned}
\cos t - \cos a &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(-t - a) \\
\cos t - \cos b &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(-t - b) \\
\cos t - \cos c &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(-t - c) \\
\cos t - \cos d &= 2 \sin \frac{1}{2}(t - d) \sin \frac{1}{2}(-t - d) \\
&\text{etc.}
\end{aligned}$$

productum ex his factoribus fit, per lemma primum

$$= \frac{\sin \frac{1}{2}\mu(t - a) \sin \frac{1}{2}\mu(-t - a)}{2^{\mu-1}} = \frac{\cos \mu t - \cos \mu a}{2^{\mu-1}}. \quad \text{Q. E. D.}$$

20.

Consideremus primo casum generalem art. 10, ubi X est formae

$$a + a' \cos x + a'' \cos 2x + a''' \cos 3x + \dots + a^{(m)} \cos mx \\ + b' \sin x + b'' \sin 2x + b''' \sin 3x + \dots + b^{(m)} \sin mx$$

atque $\mu = 2m + 1$. Hic igitur erit

$$\sin \frac{1}{2}(t - b) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}\mu(t - a)}{\sin \frac{1}{2}(t - a)} \\ = \frac{1}{2^{\mu-1}} (1 + 2 \cos(t - a) + 2 \cos 2(t - a) + 2 \cos 3(t - a) + \dots + 2 \cos m(t - a))$$

umde substituendo a pro t

$$\sin \frac{1}{2}(a - b) \sin \frac{1}{2}(a - c) \sin \frac{1}{2}(a - d) \dots = \frac{\mu}{2^{\mu-1}}.$$

Hinc in formula art. 10 pro T fit coefficientis ipsius A

$$= \frac{1}{\mu} (1 + 2 \cos(t - a) + 2 \cos 2(t - a) + 2 \cos 3(t - a) + \dots + 2 \cos m(t - a))$$

Simili modo fit

$$\sin \frac{1}{2}(t - a) \sin \frac{1}{2}(t - c) \sin \frac{1}{2}(t - d) \dots = \pm \frac{1}{2^{\mu-1}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}\mu(t - b)}{\sin \frac{1}{2}(t - b)} \\ = \frac{1}{2^{\mu-1}} (1 + 2 \cos(t - b) + 2 \cos 2(t - b) + 2 \cos 3(t - b) + \dots + 2 \cos m(t - b))$$

atque

$$\sin \frac{1}{2}(b - a) \sin \frac{1}{2}(b - c) \sin \frac{1}{2}(b - d) \dots = \pm \frac{\mu}{2^{\mu-1}}.$$

Hinc coefficientis ipsius B in formula pro T fit

$$= \frac{1}{\mu} (1 + 2 \cos(t - b) + 2 \cos 2(t - b) + 2 \cos 3(t - b) + \dots + 2 \cos m(t - b))$$

Prorsus similes erunt coefficientes ipsorum C, D etc., unde tandem concluditur, fieri

$$\begin{aligned}
T = & \frac{1}{\mu}(A + B + C + D + \dots) \\
& + \frac{2}{\mu}(A \cos a + B \cos b + C \cos c + D \cos d + \dots) \cos t \\
& + \frac{2}{\mu}(A \sin a + B \sin b + C \sin c + D \sin d + \dots) \sin t \\
& + \frac{2}{\mu}(A \cos 2a + B \cos 2b + C \cos 2c + D \cos 2d + \dots) \cos 2t \\
& + \frac{2}{\mu}(A \sin 2a + B \sin 2b + C \sin 2c + D \sin 2d + \dots) \sin 2t \\
& \quad \quad \quad + \text{etc.} \\
& + \frac{2}{\mu}(A \cos ma + B \cos mb + C \cos mc + D \cos md + \dots) \cos mt \\
& \quad \quad \quad + \frac{2}{\mu}(A \sin ma + B \sin mb + C \sin mc + D \sin md + \dots) \sin mt
\end{aligned}$$

Quum haec formula cum

$$a + a' \cos t + b' \sin t + a'' \cos 2t + b'' \sin 2t + \dots + a^{(m)} \cos mt + b^{(m)} \sin mt$$

identica esse debeat, valores coefficientium a, a', b', a'', b'' etc. hinc protinus habentur.

21.

Si progressio pro X cum terminis $\cos mx$ et $\sin mx$ non abrumpitur, sive in infinitum excurrat, sive finita sit, valor pro T in art. praec. inventus incompletus erit, itemque valores singulorum coefficientium a, a', b', a'', b'' etc. ibi traditi correctione opus habebunt. Haec autem commodius per methodum sequentem quam per summationem art. 2 determinatur.

Ante omnia observamus, esse

$$\begin{aligned}
\cos na + \cos nb + \cos nc + \cos nd + \dots &= \mu \cos na \\
\sin na + \sin nb + \sin nc + \sin nd + \dots &= \mu \sin na
\end{aligned}$$

quoties n est integer per μ divisibilis; contra

$$\begin{aligned}
\cos na + \cos nb + \cos nc + \cos nd + \dots &= 0 \\
\sin na + \sin nb + \sin nc + \sin nd + \dots &= 0
\end{aligned}$$

quoties n est integer per μ non divisibilis. Pro casu priore res per se clara est; pro

posteriore sit summa prima = P , secunda = Q , unde facile deducitur

$$P \cos n(b-a) - Q \sin n(b-a) = P$$

$$P \sin n(b-a) + Q \cos n(b-a) = Q$$

Multiplicando aequationem primam per $\cos n(b-a) - 1$, secundam per $\sin n(b-a)$, fit addendo delendoque quae mutuo se destruunt

$$2P(1 - \cos n(b-a)) = 0$$

Similiter multiplicando aequationem primam per $\sin n(b-a)$, secundam per $1 - \cos n(b-a)$, provenit addendo

$$2Q(1 - \cos n(b-a)) = 0$$

Iam pro casu quidem priore (ubi n per μ divisibilis est, et proin $\cos n(b-a) = 1$) hae aequationes identicae sunt, pro posteriore autem (ubi n per μ non est divisibilis, adeoque $\cos n(b-a) = \cos \frac{n}{\mu} \cdot 360^\circ$ non potest esse $= 1$) consistere nequeunt, nisi fuerit $P = 0$ et $Q = 0$.

22.

Iam ponamus, post terminos $a^{(m)} \cos mx + b^{(m)} \sin mx$ in expressione functionis X sequi

$$\begin{aligned} & a^{(m+1)} \cos(m+1)x + a^{(m+2)} \cos(m+2)x + \text{etc.} \\ & + b^{(m+1)} \sin(m+1)x + b^{(m+2)} \sin(m+2)x + \text{etc.} \end{aligned}$$

valorem vero (incompletum), in suppositione, has partes non adesse, pro T in art. praec. inventum, esse

$$\begin{aligned} & \gamma + \gamma' \cos t + \gamma'' \cos 2t + \gamma''' \cos 3t + \dots + \gamma^{(m)} \cos mt \\ & \qquad \qquad \qquad + \delta' \sin t + \delta'' \sin 2t + \dots + \delta^{(m)} \sin mt \end{aligned}$$

ita ut habeatur $\gamma = \frac{1}{\mu}(A + B + C + D + \text{etc.})$ etc. Substituantur pro A, B, C, D etc. valores sui, puta

$$\begin{aligned} A &= a + a' \cos a + a'' \cos 2a + \dots + a^{(m)} \cos ma + a^{(m+1)} \cos(m+1)a + \dots \\ &+ b' \sin a + b'' \sin 2a + \dots + b^{(m)} \sin ma + b^{(m+1)} \sin(m+1)a + \dots \end{aligned}$$

etc.

fietque (per summationem modo traditam)

$$\begin{aligned}\gamma &= a + a^{(\mu)} \cos \mu a + a^{(2\mu)} \cos 2\mu a + a^{(3\mu)} \cos 3\mu a + \text{etc.} \\ &\quad + b^{(\mu)} \sin \mu a + b^{(2\mu)} \sin 2\mu a + b^{(3\mu)} \sin 3\mu a + \text{etc.}\end{aligned}$$

et proin exacte

$$\gamma = a + a^{(\mu)} + a^{(2\mu)} + a^{(3\mu)} + \text{etc.}$$

quum manifesto sit $\cos \mu a = 1$, $\sin \mu a = 0$. Perinde invenitur esse exacte

$$\begin{aligned}\gamma' &= a' + a^{(\mu-1)} + a^{(\mu+1)} + a^{(2\mu-1)} + a^{(2\mu+1)} + \text{etc.} \\ \gamma'' &= a'' + a^{(\mu-2)} + a^{(\mu+2)} + \text{etc.} \\ \delta' &= b' + b^{(\mu-1)} + b^{(\mu+1)} + \text{etc.} \\ \delta'' &= b'' + b^{(\mu-2)} + b^{(\mu+2)} + \text{etc.}\end{aligned}$$

et sic porro. Unde patet, si coefficientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. tam sunt exigui, ut eorum summam negligere liceat, valores coefficientium a , a' , b' , a'' , b'' etc., in art. praec. traditos, pro veris adhibere posse; sin minus, correctiones deinceps apponere oportet.

23.

Consideremus nunc casum alterum art. 11, ubi $\mu = 2m$, atque X sub forma

$$\begin{aligned}a + a' \cos x + a'' \cos 2x + a''' \cos 3x + \dots + a^{(m)} \cos mx \\ + b' \sin x + b'' \sin 2x + \dots + b^{(m-1)} \sin(m-1)x\end{aligned}$$

concipitur. His omnibus per ratiocinia similia eadem fere respondent, quae in art. 20 exposita sunt, ita ut brevitatis caussa repetitionem omittamus. Sola commemoratio digna est differentia haec, quod quum hic sit

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}(t-b) \sin \frac{1}{2}(t-c) \sin \frac{1}{2}(t-d) \dots \\ = \frac{1}{2^{\mu-1}} \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}\mu(t-a)}{\sin \frac{1}{2}(t-a)} = \frac{1}{2^{\mu-1}} (1 + 2 \cos(t-a) + 2 \cos 2(t-a) + \dots \\ + 2 \cos(m-1)(t-a) + \cos m(t-a))\end{aligned}$$

atque proin etiam

$$\sin \frac{1}{2}(a-b) \sin \frac{1}{2}(a-c) \sin \frac{1}{2}(a-d) \dots = \frac{\mu}{2^{\mu-1}}$$

coefficientis ipsius A in formula pro T fit

$$= \frac{1}{\mu} (1 + 2 \cos(t - a) + 2 \cos 2(t - a) + 2 \cos 3(t - a) + \dots \\ + 2 \cos(m - 1)(t - a) + \cos m(t - a)) \\ \text{etc.}$$

atque adiumento harum expressionum pro T prodit valor eodem modo, ut in art. 20, exhibetur, omnes coefficientes $\gamma, \gamma', \delta', \gamma'', \delta''$ etc. praecise eosdem valores habere patet, ut in art. praec., ubi erat $\mu = 2m + 1$, exceptis duobus ultimis $\gamma^{(m)}, \delta^{(m)}$, qui illic duplo erant maiores. Porro liquet, omnes coefficientes $a, a', a'' \dots a^{(m-1)}, b', b'' \dots b^{(m-1)}$ cum his $\gamma, \gamma', \delta' \dots \gamma^{(m-1)}, \delta', \delta'' \dots \delta^{(m-1)}$ resp. aequales adeoque cognitos fieri, inter ultimos $a^{(m)}, b^{(m)}$ autem haberi aequationes

$$\gamma^{(m)} = a^{(m)} + a^{(\mu-m)} + a^{(\mu+m)} + a^{(2\mu-m)} + a^{(2\mu+m)} + \text{etc.}$$

$$\delta^{(m)} = b^{(m)} + b^{(\mu-m)} + b^{(\mu+m)} + b^{(2\mu-m)} + b^{(2\mu+m)} + \text{etc.}$$

Quae, quum per hypothesin $b^{(m)}$ hic non adeat, fit

$$\delta^{(m)} = b^{(m)} + b^{(m+1)} + b^{(m+2)} + b^{(3m+1)} + b^{(3m+2)} + \text{etc.}$$

In hoc itaque casu coefficientes $\gamma, \gamma', \delta', \gamma'', \delta'' \dots \gamma^{(m-1)}, \delta^{(m-1)}$ pro veris $a, a', b', a'', b'' \dots a^{(m-1)}, b^{(m-1)}$ adoptare licet, quatenus sequentes $a^{(m+1)}, b^{(m+1)}$ etc. negligi possunt; ad ultimos vero $\gamma^{(m)}, \delta^{(m)}$ nisi ipsi pro negligendis haberi possunt, haec conclusio non est extendenda.

24.

Per disquisitionem inde ab art. 20 traditam eo pervenimus, ut propositis μ valoribus A, B, C, D etc. periodum completam constituentibus, eos saltem coefficientes functionis X , qui terminis longius distantibus respondent, accurate determinemus, etiamsi reliquos accurate assignare nondum liceat.

25.

Si functio X cum terminis $\cos mx, \sin mx$ non abrumpitur, sed ulterius excurrit, coefficientesque terminorum sequentium adhuc nimis considerabiles sunt, ita ut ipsos negligere non liceat, coefficientes γ, γ', δ' etc. in functione X' , quae μ valoribus functionis X periodum completam formantibus, pro $x = a, b, c, d$ etc. satisfacit, notabiliter a coefficientibus respondentibus a, a', b' etc. in ipsa functione X differre possunt, quatenus scilicet coeffi-

cientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. non sunt evanescentes.

26.

Attamen sequens artificium saepe utiliter adhibebitur. Quum manifesto X' haud diversa sit a functione X , quatenus sequentes coefficientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. pro evanescentibus habentur, termini coefficientium a , a' , b' etc., qui a coefficientibus sequentibus pendent, in X' perinde se habebunt atque in X ; diversi tantum erunt termini, qui ab ipsis coefficientibus $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$ etc. oriuntur. Quamobrem si eadem methodo, qua X' ex valoribus datis eruitur, singuli coefficientes γ , γ' , δ' etc. sub forma

$$C + C' \cos y + C'' \cos 2y + \dots + C^{(\nu)} \cos \nu y + D' \sin y + D'' \sin 2y + \dots + D^{(\nu)} \sin \nu y$$

exhibentur, ita ut sit $y = \mu x$, eademque expressio pro termino, qui in a sequitur, post $a^{(m)}$, vel $b^{(m)}$, prodeat, patet, coefficientes $a^{(m+1)}$, $b^{(m+1)}$, $a^{(m+2)}$, $b^{(m+2)}$ etc. non penitus esse neglectos, sed proxime saltem ita esse repraesentatos, ut ex ipsis coefficientibus C , C' , D' etc. facile diiudicare liceat, utrum hanc neglectionem ferat praecisio quaesita.

27.

Pro eo itaque casu, ubi multitudo valorum propositorum functionis X , periodum integram formantium, numerus compositus est $= \mu = \pi\nu$, per partitionem illius periodi in ν periodos μ terminorum eandem functionem cunctis valoribus datis satisficientem eruere in artt. 25, 26 didicimus, quae per applicationem immediatam theoriae generalis ad periodum totam prodiret: illam vero methodum calculi mechanici taedium magis minuere, praxis tentantem docebit. Nulla iam amplius explicatione opus erit, quomodo illa partitio adhuc ulterius extendi et ad eum casum applicari possit, umbi multitudo omnium valorum propositorum numerus e tribus pluribusve factoribus compositus est, e. g. si numerus μ rursus esset compositus, in quo casu manifesto quaevis periodus μ terminorum in plures periodos minores subdividi potest.

28.

Exemplum. In commercio literario a dar. barone de Zach edito, vol. X p. 188 invenitur tabula, limitem borealem et australem zodiaci Palladis exhibens. Utriusque limites declinatio tamquam functio periodica ascensionis rectae spectatur, quae in tabula illa per singulos quinque gradus progreditur. Ad illustrationem disquisitionum praecedentium applicationem ad limitem borealem hic faciemus, cuius itaque declinatio nobis erit X , ascensio recta x . Excerptimus ex tabula illa periodum sequentem 12 terminorum:

x	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
X	$6' 48''$ Bor.	$1^\circ 29'$	$1^\circ 6'$ Austr.	$0^\circ 1' 0''$ Bor.	$5^\circ 38'$	$13^\circ 27'$	$20^\circ 38'$	$25^\circ 11'$	$26^\circ 23'$	$24^\circ 22'$

Distribuamus hanc periodum primo in tres periodos quaternorum terminorum, quibus singulis itaque per formulam

$$X' = \gamma + \gamma' \cos x + \gamma'' \cos 2x + \delta' \sin x + \delta'' \sin 2x$$

satisfaciendum erit. Hic invenitur pro periodis:

Periodus	γ	γ'	δ'	δ''
I ($x = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$)	+779,5	-415,0	-726,0	+43,5
II ($x = 30^\circ, 120^\circ, 210^\circ, 300^\circ$)	+780,2	-404,5	-721,4	+17,1
III ($x = 60^\circ, 150^\circ, 240^\circ, 330^\circ$)	+782,0	-413,5	-713,3	-20,3

Hinc porro exhibetur γ per formulam sive per

$$\begin{aligned}
\gamma &= \frac{1}{3}(779,5 + 780,2 \cos 120^\circ + 782,0 \cos 240^\circ) \\
&\quad + \frac{1}{3}(780,2 \sin 120^\circ + 782,0 \sin 240^\circ) \cos 4x + \text{etc.} \\
&= 780,6 - 1,1 \cos 4x - 1,0 \sin 4x
\end{aligned}$$

et perinde γ' per $-411,0 - 4,0 \cos 4x + 5,2 \sin 4x$ etc.

29.

Supersunt casus, ubi in functione X vel cosinus vel sinus soli adsunt, quos in artt. 16, 17 generaliter tractavimus. Supponemus, ut in praec., datam esse periodum μ terminorum, puta $X = A, B, C, D$ etc. pro $x = a, b, c, d$ etc.

Duo vero casus hic probe distinguendi sunt. Aliter enim tractari debet 1^{us} casus, ubi a est complementum alicuius valorum sequentium b, c, d etc. ad 360° vel ad 0 vel ad multipulum peripheriae. Sit hic terminus $a + 360^\circ$, atque $a + 360^\circ - a = \mu \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$. Quare in hoc casu a per $\frac{360^\circ}{\mu}$ divisibilis erit, adeoque $\sin \mu a = 0$; porro habetur $b = (\mu - 1 + 2) \frac{360^\circ}{\mu}$, atque $\sin \mu b = 0$, et perinde de sequentibus c, d etc.

Supponendo itaque, a esse minorem quam $\frac{360^\circ}{\mu}$, sed non negativum (quod permissum est, quum ab omnibus a, b, c, d etc. multipulum proxime minus totius peripheriae subtrahere et ex residuis minimum, quod proprietate illa praeditum erit pro periodi initio accipere liceat), erit vel $a = 0$, atque $b = \frac{360^\circ}{\mu}$, $c = 2 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$, $d = 3 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$ etc.; vel $a = \frac{180^\circ}{\mu}$, $b = \frac{180^\circ}{\mu} + \frac{360^\circ}{\mu}$, $c = \frac{180^\circ}{\mu} + 2 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$, $d = \frac{180^\circ}{\mu} + 3 \cdot \frac{360^\circ}{\mu}$ etc.

Aliter 2^{us} casus, ubi a non est complementum ullius valorum sequentium b, c, d etc. ad 360° vel 0 vel multipulum peripheriae. Hic a non erit divisibilis per $\frac{360^\circ}{\mu}$, adeoque $\sin \mu a = \sin \mu b = \sin \mu c = \sin \mu d$ etc. non = 0.

In casu posteriore methodus generalis art. 16 statim applicari potest. In priore autem ex valoribus a, b, c, d etc. (quos infra 360° reductos esse supponimus), omnes antea reicere oportet, qui sunt maiores quam 180° , quippe quorum complementa ad 360° inter reliquos reperiuntur; insuperque, quando adsunt, valores 0 et 180° , si in functione X sinus soli occurrunt: sed quoniam applicatio methodi generalis hac ratione minus concinna evaderet, hunc casum alio modo infra absolvemus. Initium iam ab illo casu faciemus, ubi $\sin \mu a$ non est $= 0$.

30.

Sit primo X functio formae

$$a + a' \cos x + a'' \cos 2x + a''' \cos 3x + \dots + a^{(m)} \cos mx$$

unde esse debet $\mu = m + 1$. Hic habetur per lemma secundum

$$\begin{aligned} & \frac{(\cos t - \cos b)(\cos t - \cos c)(\cos t - \cos d) \dots}{(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} \\ &= \frac{\cos \mu t - \cos \mu a}{2^{\mu-1}(\cos a - \cos b)(\cos a - \cos c)(\cos a - \cos d) \dots} \\ & \text{etc.} \end{aligned}$$

quae formulae calculum satis concinnum suppeditant.

31.

Hoc modo manifesto calculus ita se habet, ac si pro arcu x alius $x' = x - a$ introduceretur. Saepenumero etiam calculus magnopere sublevari potest, si pro functione X alia $X - \mathfrak{X}$ adhibetur, ubi pro $\mathfrak{X}$ functio quaelibet ipsi X similis assumi potest, modo ordinem $\frac{1}{2}(\mu - 1)^{ti}$ pro valore impari vel ordinem $\frac{1}{2}\mu^{ti}$ pro valore pari ipsius μ non egrediatur, et in casu posteriori coefficientes terminorum $\cos \frac{1}{2}\mu x$ et $\sin \frac{1}{2}\mu x$ (siquidem eo ascendit) teneant debitam rationem $\cos \frac{1}{2}\mu x : \sin \frac{1}{2}\mu x$. Manifestum est, si valores functionis $\mathfrak{X}$ pro $x = a, b, c, d$ etc. sint resp. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ etc., fore valores functionis $X - \mathfrak{X}$ pro iisdem valoribus resp. $A - \mathfrak{A}, B - \mathfrak{B}, C - \mathfrak{C}, D - \mathfrak{D}$ etc.; si porro functio Z hisce valoribus satisfaciens per praecepta praecedentia investigatur, functio $\mathfrak{X} + Z$ identica erit cum ea, quae ex applicatione directa horum praeceptorum ad valores ipsius functionis X prodiret. Semper autem functionem $\mathfrak{X}$ ita determinare oportet, ut valores propositi functionis X prope per illam exhibeantur, quo pacto quantitates $A - \mathfrak{A}, B - \mathfrak{B}, C - \mathfrak{C}, D - \mathfrak{D}$ etc. parvae et ad calculum magis tractabiles evadent. Ceterum pro $\mathfrak{X}$ etiam quantitas constans assumi potest, e. g. haec $\frac{1}{\mu}(A + B + C + D + \text{etc.})$, quae functionis quaesitae partem invariabilem constituit.

BEMERKUNGEN.

Die vorliegende Abhandlung über die Interpolation ist die wiederholte Ausarbeitung einer Untersuchung, von welcher ein früherer Entwurf im October 1805 begonnen zu sein scheint. Sie enthält die Methoden, die bei der Berechnung der Ausdrücke für die durch Störungskräfte hervorgebrachten Aenderungen der Elemente einer Planetenbahn vielfach angewandt worden sind. Dieser Ausmittlung der Störungen steht ein anderes Verfahren zur Seite, das direct die Werthe der Bahnelemente für einzelne Zeitpunkte ergibt und das, wie aus den im vorgefundenen handschriftlichen Nachlasse aufgezeichneten schliesslichen Formeln hervorgeht, auf folgenden Principien beruht.

Bilden die Werthe des Arguments, für welche die Werthe der Function gegeben sind, eine arithmetische Reihe, und hat man ein Argument x eingeführt, dass bei jenen Werthen wie die ganzen Zahlen fortschreitet, bezeichnet die gegebenen Werthe mit fx , führt deren aufeinanderfolgende Differenzenreihen ein:

$$f^1(x + \frac{1}{2}), \quad f^1(x - \frac{1}{2}), \quad f^2x, \quad f^2(x + 1), \quad f^2(x - 1), \quad \text{etc.}$$

ferner deren mit beliebigen Anfangsgliedern beginnende Summenreihen $f^{-1}(x + \frac{1}{2})$, $f^{-1}x$, $f^{-1}(x - \frac{1}{2})$, $f^{-2}(x + 1)$, $f^{-2}x$, $f^{-2}(x - 1)$ u. s. f. für welche

$$fx = f^{-1}(x + \frac{1}{2}) - f^{-1}(x - \frac{1}{2}), \quad f^{-1}(x + \frac{1}{2}) = f^{-2}(x + 1) - f^{-2}x \quad \text{u. s. f.}$$

endlich die Mittelwerthe der aufeinanderfolgenden Glieder der so entstandenen Reihen nemlich

$$\dots f^{-1}x = \frac{1}{2}f^{-1}(x + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}f^{-1}(x - \frac{1}{2}), \quad f^0(x + \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}fx + \frac{1}{2}f(x + 1), \quad \text{etc.}$$

also in übersichtlicher Anordnung zusammengestellt folgendes System von gegebenen und daraus zunächst berechneten Werthen:

M. W.	II. Summe	M. W.	I. Summe	gegeb. W.
$f^{-3}(x - \frac{1}{2})$		$f^{-1}(x - \frac{1}{2})$		
	$f^{-2}(x - 1)$		$f^0(x - \frac{1}{2})$	$f(x - 1)$
		$f^{-1}x$		M. W.
	$f^{-2}x$		$f^0(x + \frac{1}{2})$	fx I. Diff.
		$f^{-1}(x + \frac{1}{2})$		
	$f^{-2}(x + 1)$		$f^0(x + \frac{3}{2})$	$f(x + 1)$
		$f^{-1}(x + 1)$		

so gibt Art. 4, wenn man 1^{te} für $t, a, b, c, d, e \dots$ resp. $x + t, x, x + 1, x - 1, x + 2, x - 2 \dots$, 2^{te} für $t, a, b, c, d, e \dots$ resp. $x + t, x, x - 1, x + 1, x - 2, x + 2 \dots$ setzt, 3^{te} aus den

entsprechenden Seiten der beiden so erhaltenen Gleichungen die halbe Summe bildet, 4^{te} aus denselben Gleichungen, nachdem zuvor in der zweiten $x + \frac{1}{2}$ und $t - \frac{1}{2}$ resp. für x und t gesetzt ist, die halbe Summe bildet und 5^{te} in der zuletzt erhaltenen Gleichung $t = \frac{1}{2}$ macht, folgende Gleichungen für die durch Interpolation zu bestimmenden Werthe $\psi(x+t)$ und $\psi(x + \frac{1}{2})$ derjenigen Function ψx , die bei jedem ganzzahligen Werthe von x der gegebenen Grösse $f x$ gleich wird:

$$\begin{aligned}\psi(x+t) = f x + t \cdot f^1(x + \frac{1}{2}) + \frac{t(t-1)}{1 \cdot 2} \cdot f^2 x + \frac{t(t-1)(t-\frac{1}{2})}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot f^3(x + \frac{1}{2}) + \dots \\ + \frac{n(t+n-1) \cdot n(t-n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2n-1)} \cdot f^{2n-1}(x + \frac{1}{2}) \\ + \frac{n(t+n) \cdot n(t-n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 2n} \cdot f^{2n} x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi(x + \frac{1}{2}) = f x + \frac{1}{2} f^1(x + \frac{1}{2}) - \frac{1}{8} f^2 x + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} f^3(x + \frac{1}{2}) - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} f^4 x + \dots \\ + \frac{n(t+n-1) \cdot n(t-n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2n-1)} \cdot f^{2n-1}(x + \frac{1}{2}) \\ + \frac{n(t+n) \cdot n(t-n)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 2n} \cdot f^{2n} x\end{aligned}$$

Die Coefficienten von f^{2n} in der dritten, vierten und fünften Gleichung sind gleich den Coefficienten von $(2i \sin \omega)^{2n}$ in den Reihenentwicklungen resp. für $\frac{\cos 2t\omega + t \sin 2t\omega}{\cos \omega}$, $\frac{(2i \sin \omega)^{2n}}{\cos \omega}$ nach Potenzen der Grösse $2i \sin \omega$.

Setzt man nun

$$\begin{aligned}\Phi x = f^{-1} x + \frac{1}{2} f^1(x + \frac{1}{2}) + \frac{1}{8} f^2 x + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} f^3(x + \frac{1}{2}) + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} f^4 x + \dots \\ \Psi x = f^{-1} x + \frac{1}{2} f^1(x + \frac{1}{2}) - \frac{1}{8} f^2 x + \frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} f^3(x + \frac{1}{2}) - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} f^4 x + \dots\end{aligned}$$

indem man als Coefficienten von f^{2n} in diesen vier Gleichungen die Coefficienten nimmt, die bei den Entwicklungen resp. für

$$\frac{1}{2i \sin \omega}, \quad \frac{1}{2i \sin \omega \cos \omega}, \quad \frac{1}{4i \sin \omega \cos \omega}, \quad \frac{1}{4i \sin \omega \cos 2\omega}$$

nach Potenzen von $2i \sin \omega$ entstehen, so sind $\Phi(x + \frac{1}{2})$, Φx , Ψx , $\Psi(x + \frac{1}{2})$ die besonderen Werthe solcher Functionen $\Phi(x+t)$, $\Psi(x+t)$, für welche die Gleichungen

$$\Phi(x+t) - \Phi(x+t-1) = \int f^1(x+t) dt, \quad \Psi(x+t) - \Psi(x+t-1) = \int \Phi(x+t) dt$$

Statt haben, sie werden also bestimmten Integralen von $\Phi(x+t) dt$ und $\Psi(x+t) dt \cdot dt$ gleich, wenn man die Anfangswerthe der Summenreihen $f^{-1}(x - \frac{1}{2})$, $f^{-1}(x + \frac{1}{2}) \dots f^{-2} x$,

$f^{-2}(x+1) \dots$ auf geeignete Weise auswählt.

Die Ableitung der Reihen für Φ und Ψ aus der dritten und vierten der obigen Gleichungen für $\psi(x+t)$ erhält man unmittelbar, wenn man die Integrationen so ausführt, dass zunächst die Ausdrücke für $\Phi(x+\frac{1}{2})-\Phi(x-\frac{1}{2})$, $\Phi(x+\frac{1}{2})-\Phi x$, $\Psi(x+\frac{1}{2})-2\Psi x+\Psi(x-\frac{1}{2})$ und $\Psi(x+\frac{3}{2})-2\Psi(x+\frac{1}{2})+\Psi(x-\frac{1}{2})$ entstehen.

Schering.

DETERMINATIO ATTRACTIONIS

QUAM IN PUNCTUM QUODVIS POSITIONIS DATAE
EXERCERET PLANETA SI EIUS MASSA
PER TOTAM ORBITAM
RATIONE TEMPORIS QUO SINGULAE PARTES DESCRIBUNTUR
UNIFORMITER ESSET DISPERTA

AUCTORE
CAROLO FRIDERICO GAUSS

SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM EXHIBITA 1818. IAN. 17.

*Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. iv.
Gottingae mdcccxviii.*

1.

Variationes saeculares, quas elementa orbitae planetariae a perturbatione alius planetae patiuntur, ab huius positione in orbita sunt independentes, atque eadem forent, sive planeta perturbans in orbita elliptica secundum Kepleri leges incedat, sive ipsius massa per orbitam eatenus aequabiliter disperta concipiatur, ut orbitae partibus, alias aequali temporis intervallo descriptis, iam aequales massae partes tribuantur, siquidem tempora revolutionum planetae perturbati et perturbantis non sint commensurabilia. Theorema hoc elegans, si a nomine hucusque disertis verbis propositum est, saltem perfacile ex astronomiae physicae principiis demonstratur. Problema itaque se offert tum per se, tum propter plura artificia, quae eius solutio requirit, attentione perdignum: attractionem orbitae planetariae, aut si mavis, annuli elliptici, cuius crassities infinite parva, atque secundum legem modo explicatam variabilis, in punctum quodlibet positione datum exacte determinare.

2.

Denotando excentricitatem orbitae per e , atque puncti cuiusvis in ipsa anomaliam excentricam per E , huius elemento dE respondebit elementum anomaliae mediae $(1 - e \cos E) dE$; quamobrem elementum massae ei orbitae portiunculae, cui respondent illa elementa,tribuendum, erit ad massam integram, quam pro unitate accipiemus, ut $(1 - e \cos E) dE$ ad 2π , exprimente π semicircumferentiam circuli pro radio 1. Statuendo itaque distantiam puncti attracti a puncto orbitae $= \rho$, attractio ab orbitae elemento producta in directione huius distantiae

$$\frac{(1 - e \cos E) dE}{2\pi\rho^2}$$

atque resoluta in directiones ad axem orbitae normaliter et parallele erit resp.

$$\frac{(1 - e \cos E) dE}{2\pi\rho^2} \cdot \frac{y - \eta}{\rho} \quad \text{et} \quad \frac{(1 - e \cos E) dE}{2\pi\rho^2} \cdot \frac{x - \xi}{\rho}$$

ubi x, y sunt coordinatae puncti attracti, ξ, η coordinatae puncti orbitae.

3.

Ponamus orbitam in plano coordinatarum xy iacere, atque in ellipsi, cuius centrum in origine coordinatarum, semi-axis maior = a , excentricitas = e , ita ut excentricitas sit = ae , et aequatio orbitae sit

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ubi $b^2 = a^2(1 - e^2)$. Tum coordinatae puncti orbitae per anomaliam excentricam E exprimuntur:

$$\xi = a \cos E, \quad \eta = b \sin E = a\sqrt{1 - e^2} \sin E$$

et distantia

$$\rho^2 = (x - a \cos E)^2 + (y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E)^2.$$

4.

Substituendo has expressiones, attractio elementaris in directionem axis x erit

$$\frac{(1 - e \cos E)(x - a \cos E) dE}{2\pi [(x - a \cos E)^2 + (y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E)^2]^{3/2}}$$

et in directionem axis y :

$$\frac{(1 - e \cos E)(y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E) dE}{2\pi [(x - a \cos E)^2 + (y - a\sqrt{1 - e^2} \sin E)^2]^{3/2}}.$$

Integrationes itaque per totam peripheriam $E = 0$ usque ad $E = 2\pi$ extendendae sunt.

5.

Ut has integrationes commodius perficere liceat, statuere convenit

$$x = a \cdot r \cos v, \quad y = a \cdot r \sin v$$

ubi r et v sunt coordinatae polaris puncti attracti respectu centri ellipseos, distantia scilicet a centro per semi-axem maiorem expressa et angulus cum axe maiore. Tum fit

$$\rho^2 = a^2 \left[r^2 - 2r \cos(v - E) \sqrt{1 - e^2 \sin^2 E} + 1 - e^2 \cos^2 E \right]$$

post reductionem.

6.

Integralia itaque, quae determinare oportet, fiunt pro directione axis x :

$$X = \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - e \cos E)(r \cos v - \cos E) dE}{\left[r^2 - 2r \cos(v - E) \sqrt{1 - e^2 \sin^2 E} + 1 - e^2 \cos^2 E \right]^{3/2}}$$

et pro directione axis y :

$$Y = \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{2\pi} \frac{(1 - e \cos E)(r \sin v - \sqrt{1 - e^2} \sin E) dE}{\left[r^2 - 2r \cos(v - E) \sqrt{1 - e^2 \sin^2 E} + 1 - e^2 \cos^2 E \right]^{3/2}}$$

quae integralia in generalem formam reducere oportet.

7.

Consideremus functionem

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2ru + u^2 - e^2(a^2 \cos^2 E + \dots)}}$$

quae posito $u = \cos(v - E)$ et integrata per totam peripheriam praebebat fundamentum solutionis. Theoremata sequentia viam ad hanc reductionem muniunt.

8.

Manifesto coefficientes a, a', a'' etc. ita comparati esse debent, ut fiat indefinite

$$\begin{aligned} &(\alpha + \alpha' \cos \tau + \alpha'' \sin \tau)^2 \\ &+ (\beta + \beta' \cos \tau + \beta'' \sin \tau)^2 - (\gamma + \gamma' \cos \tau + \gamma'' \sin \tau)^2 = 0 \end{aligned}$$

unde necessario haec functio habere debet formam

$$k(\cos^2 \tau + \sin^2 \tau - 1) = 0$$

Hinc colligimus sex aequationes conditionales:

$$\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 = k \quad (\text{I})$$

$$\alpha'^2 + \beta'^2 - \gamma'^2 = -k \quad (1)$$

$$\alpha''^2 + \beta''^2 - \gamma''^2 = -k \quad (2)$$

$$\alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' - \gamma'\gamma'' = 0 \quad (3)$$

$$\alpha''\alpha + \beta''\beta - \gamma''\gamma = 0 \quad (4)$$

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' - \gamma\gamma' = 0 \quad (5)$$

Ab his aequationibus pendent plures aliae, quas evolvere operae pretium erit. Statuendo brevitatis caussa

$$\varepsilon = \alpha(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'') + \beta(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') + \gamma(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')$$

e combinatione aequationum (I) facile derivantur novem sequentes:

$$\begin{aligned} \varepsilon\alpha &= -k(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'') \\ \varepsilon\beta &= -k(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') \\ \varepsilon\gamma &= +k(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'') \\ \varepsilon\alpha' &= +k(\beta''\gamma - \gamma''\beta) \\ \varepsilon\beta' &= +k(\gamma''\alpha - \alpha''\gamma) \\ \varepsilon\gamma' &= -k(\alpha''\beta - \beta''\alpha) \\ \varepsilon\alpha'' &= +k(\beta\gamma' - \gamma\beta') \\ \varepsilon\beta'' &= -k(\alpha\gamma' - \gamma\alpha') \\ \varepsilon\gamma'' &= +k(\alpha\beta' - \beta\alpha') \end{aligned} \quad (\text{III})$$

E tribus primis harum aequationum rursus deducimus hanc:

$$\begin{aligned} &\varepsilon(\alpha(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'') + \beta(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') + \gamma(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')) \\ &= -k(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'')^2 - k(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'')^2 + k(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')^2 \end{aligned}$$

cui aequivalens est haec:

$$\varepsilon^2 = k^2 \cdot \text{etc.}$$

quae adiumento aequationum 2, 3, 4 in (I) mutatur in hanc:

$$\varepsilon^2 = k^3. \quad (\text{IV})$$

Aequae facile ex aequationibus (I) derivantur hae:

$$\begin{aligned}
(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'')^2 &= -k(k - \alpha^2 - \alpha'\alpha') \\
(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'')^2 &= +k(k + \beta\beta + \beta'\beta') \\
(\alpha'\beta'' - \beta'\alpha'')^2 &= +k(k + \gamma\gamma - \alpha''\alpha'') \\
(\beta''\gamma - \gamma''\beta)^2 &= +k(k + \alpha\alpha - \beta''\beta'') \\
(\gamma''\alpha - \alpha''\gamma)^2 &= -k(k - \beta\beta + \beta'\beta') \\
(\alpha''\beta - \beta''\alpha)^2 &= +k(k + \gamma\gamma - \gamma'\gamma') \\
(\beta\gamma' - \gamma\beta')^2 &= -k(k - \alpha\alpha + \alpha'\alpha') \\
(\gamma\alpha' - \alpha\gamma')^2 &= +k(k + \beta\beta - \beta'\beta')
\end{aligned} \tag{V}$$

Exempli caussa evolutionem primae adscribimus, ad cuius instar reliquae facile formantur. Aequationes 4, 2, 3 in (I) scilicet suppeditant

$$(\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'')^2 - (\beta'\beta' - \gamma'\gamma')(\beta''\beta'' - \gamma''\gamma'') = \alpha^2\alpha'^2 - (\alpha\alpha - k)(\alpha'\alpha' - k)$$

quae aequatio evoluta protinus ipsam primam in (V) sistit.

Ex his aequationibus (V) concludimus, valorem $k = 0$ in disquisitione nostra haud admissibilem esse; hinc enim omnes novem quantitates $\beta'\gamma'' - \gamma'\beta''$ etc. necessario evanescerent, i. e. coefficientes a, a', a'' tum ipsis β, β', β'' , tum ipsis $\gamma, \gamma', \gamma''$ proportionales evaderent. Hinc etiam, propter aequationem IV, quantitas ε evanescere nequit; quomobrem k necessario debet esse quantitas positiva, siquidem omnes coefficientes a, a', a'' etc. debent esse reales. Combinatis tribus aequationibus primis in (III) cum tribus primis in (V), hae novae prodeunt, quae manifesto a valore ipsius k non evanescente pendent.